IMMO BELL

RAPPORT N° 1 · PRODUIT ET TECHNIQUE

Rapport du site Immo Bell

Ce que le site fait aujourd'hui, comment il est construit, ce qui reste à faire et comment le présenter.

Version du 21 octobre 2026
Dépôt : `immobell` (site Next.js, API FastAPI, documents)

1. Résumé

Immo Bell est une plateforme de gestion locative et de services immobiliers pour Douala, installée à Bonanjo. Le site réunit en un seul endroit : la recherche de biens, la réservation avec étude de dossier sous 72 h, la validation des annonces, le suivi des urgences et des devis, les litiges, les avis et un assistant conversationnel, « Awa ».

5 espaces par rôle	**16** biens d'exemple, 10 quartiers	**80** tests automatiques de l'API	**FR / EN** clair et sombre, mobile

État : la démonstration est complète et utilisable sans connexion internet ni serveur. Le serveur réel (comptes, biens, demandes, messages, devis, litiges, avis) est développé, testé et branché au site. Plusieurs services externes restent à contracter avant l'ouverture au public (SMS, paiement Mobile Money, hébergement, stockage des photos).

2. Ce que le site permet

Pour le public

- **Recherche de biens** : filtres (quartier, opération, type, budget, équipements, note), tri, vue liste, grille ou carte, comparateur jusqu'à 3 biens.
- **Fiche d'un bien** : galerie, **visite à 360°**, tarifs et dépôt de garantie, équipements, disponibilités (calendrier), avis vérifiés, biens similaires.
- **Simulateur de budget** : règle du tiers (le loyer ne dépasse pas un tiers du revenu net).
- **Services** : déménagement et aménagement (3 formules), assainissement, plomberie, électricité, jardinage, BTP, logistique et urgences, avec demande de devis.
- **Pôle juridique** : procédure d'étude du dossier en 3 étapes, pièces demandées selon la situation (CDI, CDD, étudiant, indépendant, expatrié), fonds de commerce, sécurité juridique.
- **Awa**, l'assistante : trouve des biens, calcule un budget, prépare la réservation et signale une urgence. Sans clé d'IA, elle fonctionne en mode démonstration.

Pour chaque rôle connecté

Rôle	Ce qu'il fait dans son espace
Client	Réserve en 4 étapes, suit son dossier en 6 étapes (demande reçue, dossier complet, étude juridique, validée, état des lieux, remise des clés), dépose ses pièces, écrit à Immo Bell, gère favoris, urgences, devis, litiges.
Propriétaire	Ajoute un bien (soumis à validation), suit calendrier, demandes reçues, avis, relevés et vues, diffuse l'annonce, téléverse la visite 360°.
Analyste juridique	Étudie les dossiers, vérifie les pièces, accepte ou rejette avec motif, avance le dossier jusqu'à la remise des clés, exporte les dossiers.
Prestataire agréé	Reçoit les urgences dispatchées et les demandes de devis, passe « en route » ou « sur place », clôture avec rapport, tient son profil.
Administrateur	Valide ou refuse les biens, pilote demandes, urgences, devis, litiges, avis, comptes, prestataires et équipe ; journal d'activité, rapport, archive, exports ZIP. Quatre niveaux de droits (super-administrateur, modérateur, gestionnaire, auditeur).

3. Parcours à retenir

- **Réservation** : sélection, informations (avec test de solvabilité automatique), pièces du dossier, confirmation avec code `RES-AAAA-NNNN`. Un compte est exigé.
- **Décision en 72 h** : compte à rebours visible par l'administration ; motif obligatoire en cas de rejet ; notification et message au client.
- **Publication d'un bien** : le propriétaire propose, l'administrateur valide ; toute modification majeure renvoie le bien en validation.
- **Urgence** : signalement, dispatch à un prestataire agréé, suivi, rapport d'intervention.
- **Litige** : ouverture, délai de réponse de 72 h, prise en charge, décision, contestation possible, escalade.
- **Exports** : dossiers en ZIP (liste CSV et fiches) pour l'administration et le pôle juridique.

4. Architecture technique

Couche	Technologie	Rôle
Site	Next.js 15, React 19, TypeScript	Pages, espaces par rôle, animations, traduction FR/EN, mode économie pour les connexions lentes
API	FastAPI (Python)	Comptes, biens, demandes, messages, devis, urgences, litiges, avis, assistant ; un module par métier
Base de données	PostgreSQL	Stockage persistant ; schémas versionnés dans `api/db`
Services externes	Interfaces SMS, e-mail, stockage, paiement	Changer de prestataire = écrire un adaptateur, sans toucher au métier
Assistant	Claude (Anthropic)	Actif avec une clé ; sinon mode démonstration

Sécurité déjà en place

- Mots de passe hachés (scrypt), sessions par cookie signé et inaccessible au JavaScript, limitation des tentatives de connexion, lien de réinitialisation à usage unique valable 1 heure.
- **Droits contrôlés par le serveur**, pas par le navigateur : un client ne voit que ses dossiers, un propriétaire ne valide pas son propre bien, un prestataire ne voit que ses interventions, seul le personnel décide.
- Réservation impossible sans compte ; code de dossier attribué par le serveur en cas de doublon ; contenus échappés dans les e-mails ; en-têtes de sécurité HTTP.
- **Non fait :** audit de sécurité indépendant, vérification de l'e-mail, double authentification des administrateurs.

5. Avancement honnête

Domaine	État	Détail
Site complet et fidèle à la maquette	**Fait**	Environ 50 écrans comparés à la galerie de 61 captures ; un écart mobile de 61 px reste à expliquer.
Comptes et rôles réels	**Fait**	Inscription, connexion, rôles du personnel créés en ligne de commande.
Biens, demandes, messages, devis, urgences, litiges, avis, favoris	**Fait**	Enregistrés en base avec droits par rôle ; 80 tests.
E-mails et SMS	**À brancher**	21 modèles prêts avec logo ; envoi réel : accès SMTP et fournisseur SMS à fournir.
Fiches et documents imprimables	**Fait**	12 fiches de services, 3 documents à remplir, 3 modèles de contrats (à valider par un juriste).
Paiement Mobile Money / carte	**Non fait**	Interface prévue ; choix du prestataire (Orange Money, MTN MoMo, agrégateur) à faire.
Photos réelles des biens, stockage	**Non fait**	Illustrations en attendant les photos validées par l'administrateur.
Hébergement, domaine, HTTPS, sauvegardes	**Non fait**	Serveur à louer, nom de domaine à réserver.
Notifications instantanées	**Partiel**	Mise à jour toutes les 30 secondes ; temps réel à prévoir.

> **À savoir avant de présenter :** en démonstration, les 5 profils (Client, Propriétaire, Analyste juridique, Prestataire, Administrateur) enregistrent leurs actions dans le navigateur de chacun ; ce ne sont pas de vrais comptes. Les données (biens, avis, demandes) sont des exemples. Immo Bell n'est pas propriétaire des biens : elle étudie les dossiers et gère les demandes.

6. Déroulé de démonstration (10 minutes)

Minute	Action	À dire
0–1	Page d'accueil, puis « Revoir l'ouverture » en bas de page.	Un nom de prestige, une gestion d'excellence : tout Douala, en commençant par Bonanjo.
1–3	Biens → filtrer (Bonanjo, budget 400 000) → ouvrir un bien → Visite 360° → simulateur de budget.	Le client voit, visite et vérifie qu'il peut payer, sans se déplacer.
3–4	Ouvrir Awa : « Un 3 pièces à Bonanjo sous 400 000 FCFA » puis « Je gagne 450 000 FCFA par mois ».	L'assistante cherche, calcule et prépare la réservation.
4–5	Mon espace → **Client** : tableau de bord, suivi en 6 étapes, pièces manquantes.	Le locataire sait où en est son dossier à chaque instant.
5–6	Mon espace → **Analyste juridique** : file de dossiers, décision avec motif.	72 h pour décider, motif obligatoire, traçabilité.
6–7	**Propriétaire** : calendrier, relevés, ajout d'un bien.	Le bailleur confie ses biens et suit ses revenus.
7–8	**Prestataire** : urgence dispatchée, « Je suis en route », rapport.	Le réseau d'artisans agréés répond aux urgences.
8–10	**Administrateur** : biens à valider, demandes, urgences, comptes, litiges, rapport, feuille de route V2.	Tout est piloté depuis un seul tableau de bord.
Fin	Pied de page → « Réinitialiser la démo ».	On repart d'un état propre pour la démonstration suivante.

Astuce : le bouton FR / EN traduit tout le site, le soleil/lune change le thème, « Mode économie » allège le site pour les connexions lentes (utile à Douala).

7. Lancer la démonstration

- Installer **Node.js 20 ou plus**, puis dans le dossier `web` : `npm install` puis `npm run dev`.
- Ouvrir **http://localhost:3000**. Aucune base de données ni clé n'est nécessaire pour la démonstration.
- Premier démarrage : compter une minute de compilation ; « Mon espace » → choisir un profil.
- Pour le serveur réel (facultatif) : suivre le fichier `README.md` (PostgreSQL, `uvicorn`).

8. Prochaines étapes recommandées

Délai	Actions
0–30 jours	Hébergement et domaine ; accès e-mail et fournisseur SMS ; photos réelles de 10 à 20 biens ; relecture juridique des contrats et mandats ; changement des mots de passe et clés ; audit de sécurité.
30–60 jours	Paiement Mobile Money ; double authentification des administrateurs ; vérification de l'e-mail ; notifications instantanées ; sauvegardes automatiques ; suivi des erreurs.
60–90 jours	Ouverture pilote à Bonanjo et Akwa ; retours des premiers utilisateurs ; ajustement des packs et des délais ; V2 de la feuille de route (signature électronique, états des lieux numériques, médiation).